



عملي

2

4

480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التوابع 2

د. عبير الكجك

$f^{\circ x} \sqrt{y} = 3^2 \times \pi$

RB Informatcs; 30/10/2024

التحليل

التقابل العكسي للتابع:

ليكن لدينا التابع:

$$f: X \rightarrow Y$$

$$x \rightarrow f(x) = y$$

■ يكون للتابع f تابع عكسي f^{-1} إذا كان f تقابل (متباين و غامر معاً).

بشكل عام:

ليس كل تابع له تابع عكسي و لكن إذا كان f تقابل فيكون له تابع عكسي f^{-1} .
فيكون:

$$f^{-1}: Y \rightarrow X$$

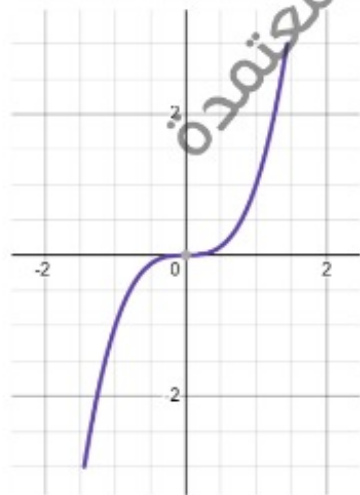
$$y \rightarrow f^{-1}(y) = x \rightarrow \text{نجدها من شرط الغمر}$$

التقابل العكسي هندسياً:

نرسم منحنى التابع ثم نأخذ مستقيم يوازي x و نميز حالتين:

- 1- إذا قطعه بنقطة $\Leftarrow$ يكون للتابع f تابع عكسي.
- 2- إذا قطعه بنقطتين $\Leftarrow$ لا يكون للتابع f تابع عكسي.

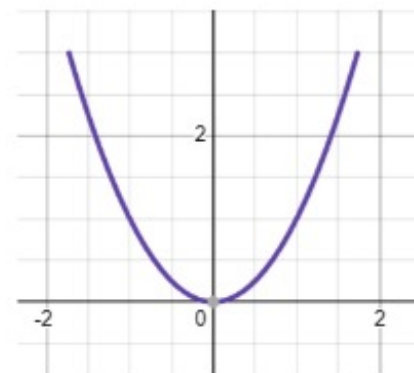
أمثلة:



$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^3$$

له تابع عكسي.



$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^2$$

ليس له تابع عكسي.

تمرين 1:

$$f: R \setminus \{2\} \rightarrow R \setminus \{1\}$$

ليكن لدينا التابع:

$$x \rightarrow f(x) = \frac{x-3}{x-2}$$

هل التابع f تقابل؟ و إذا كان كذلك أوجد تقابله العكسي.حتى يكون التابع f تقابل يجب أن يكون متباين و غامر معاً.أولاً:

نتحقق من شرط التباين:

$$\forall x_1, x_2 \in R \setminus \{2\}, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\frac{x_1 - 3}{x_1 - 2} = \frac{x_2 - 3}{x_2 - 2}$$

$$(x_1 - 3)(x_2 - 2) = (x_2 - 3)(x_1 - 2)$$

$$\cancel{x_1}x_2 - 2x_1 - 3x_2 + \cancel{6} = \cancel{x_2}x_1 - 3x_1 - 2x_2 + \cancel{6}$$

$$-2x_1 + 3x_2 = -2x_2 + 3x_1$$

$$x_1 = x_2 \Rightarrow \text{محقة}$$

■ و بالتالي التابع f متباين.ثانياً:

نتحقق من شرط الغمر:

$$\forall y \in R \setminus \{1\}, \exists x \in R \setminus \{2\}: f(x) = y$$

$$f(x) = y$$

$$\frac{x-3}{x-2} = y$$

نوجد بدلالة y :

$$x - 3 = y(x - 2)$$

$$x - 3 = xy - 2y$$

$$x(y - 1) = 2y - 3$$

$$x = \frac{2y - 3}{y - 1}$$

- بالنظر للمنطلق و المستقر فهي محققة و بالتالي التابع f غامر.
- بما أن التابع متباين و غامر معاً فالتابع f تقابل.

ثالثاً:التقابل العكسي للتابع f :

$$f^{-1}: R \setminus \{1\} \rightarrow R \setminus \{2\}$$

$$y \rightarrow f^{-1}(y) = x = \frac{2y-3}{y-1}$$

- تذكر: ال x و ال y ما هي إلا رموز يحق لنا تغييرها لكن للسهولة نكتبها كما سبق.

تمرين 2:

$$f: R \rightarrow R$$

$$x \rightarrow 27x^3$$

هل التابع f تقابله؟ و إذا كان كذلك أوجد تقابله العكسي f^{-1} .

ليكن لدينا التابع:

الحل:أولاً: نتحقق من شرط التباين:

$$\forall x_1, x_2 \in R, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$27 \cdot x_1^3 = 27 \cdot x_2^3$$

$$x_1^3 = x_2^3 \Rightarrow x_1 = x_2 \text{ محققة}$$

و بالتالي f تابع متباين.ثانياً: نتحقق من شرط الغمر:

$$\forall y \in R, \exists x \in R: f(x) = y$$

$$f(x) = y$$

$$27 \cdot x^3 = y$$

نوجد x بدلالة y :

$$x^3 = \frac{y}{27}$$

$$x = \sqrt[3]{\frac{y}{27}} = \frac{\sqrt[3]{y}}{3} \text{ محققة}$$

و بالتالي f تابع غامر.

و بالتالي f تابع متباين و غامر معاً فهو تابع تقابل.

ثالثاً: تقابله العكسي:



$$f^{-1}: R \rightarrow R$$

$$y \rightarrow f^{-1}(y) = x = \frac{\sqrt[3]{y}}{3}$$

■ ملاحظة: عندما يكون السؤال هو طلب واحد (أوجد الصورة العكسية لـ 3) نقوم بالحل كما يجب أي نتحقق من التابع أنه متباين و غامر و بالتالي فهو تقابل، و نوجد تقابله العكسي ثم نصور الـ 3 و نحصل على الناتج.

الوظيفة:

أوجد التقابل العكسي للتتابع التالية:

$$f: R \setminus \{1\} \rightarrow R \setminus \{1\}$$

$$x \rightarrow f(x) = \frac{x+8}{x-1}$$

$$f: R^* \rightarrow R \setminus \{1\}$$

$$x \rightarrow f(x) = \frac{x-4}{x}$$

$$f: R^* \rightarrow R \setminus \{1\}$$

$$x \rightarrow f(x) = \frac{x+1}{x}$$

The end

